Architecture des ordinateurs

TD 1 : Logique booléenne

1. Simplifier les expressions suivantes :

$F(A,B) = \overline{A.B} + (\bar{A}.B)$
$F(A,B) = (A+B).(\bar{A}+B)$
$F(A,B) = (A.B).(\bar{A}+B)$
$F(A,B,C) = \left(\overline{A.\bar{B}}\right) + (\bar{A}+B)(\overline{B+C})$
$F(A,B,C,D) = \overline{(\mathrm{A}+\overline{\mathrm{B}}).(\overline{\mathrm{C}}+\mathrm{D})} + \mathrm{A}.(\overline{\mathrm{B}}+\mathrm{C}).\overline{\mathrm{D}}$

en utilisant les lois de l'Algèbre de Boole ou en utilisant les tableaux de Karnaugh

2. Soit un nombre x codé sur 4 bits x3 x2 x1 x0.
Donner l'expression des fonctions exprimant les propositions suivantes :
- f1 : x est impair ;
- f2 : x est supérieur à 7 ;
- f3 : x est différent de 4.
- f4 : 3<x<6

en utilisant les lois de l'Algèbre de Boole ou en utilisant les tableaux de Karnaugh.

3. Minimisez la fonction booléenne suivante en utilisant une table de Karnaugh :
F(A,B,C,D)=∑m(1,3,7,8,9,12,14) ou mi est un minterme, c'est-à-dire une combinaison unique des variables d'entrée ABCD. Par exemple, m1= 0001, m3 = 0011, ...

4. Soit un nombre x codé sur 4 bits x3 x2 x1 x0
Exprime la fonction f tel que le nombre de bits égal à 1 soit égal au nombre de bits égal à 0.
La fonction trouvée est-elle simplifiable en utilisant une table de Karnaugh

Faire de même avec une majorité de 1, puis une majorité de 0.